

Azure - Uppgift 2 (V35)

IAM och Identitet

Namn: Simon Fatty

Repo: <https://github.com/02simfat/azure-MOV25>

Datum 2026-08-06

1. Syfte

Syftet med denna uppgift är att bygga vidare på resursgruppenb från V34 och sätta upp en säker identitets- och behörighetsstruktur i Microsoft Entra ID för Novatrix. Behörigheterna har fördelats strikt utifrån årincipen om **Least Privilege** för att säkerställa att ingen användare har mer årkoimst än vad rollen kräver.

2. Infrastruktur och Resursgrupp

Ny infrastruktur har skapats i resursgruppen `rg-novatrix-v35` i Regionen `swedencentral` med hjälp av ett Powershell-Skript (`deploy.ps1`) och en cloud-init-konfiguration (`cloud-init.yaml`).

Konfigurationer som har skapats:

- **Resursgrupp:** `rg-novatrix-v35`
 - **Virtuell maskin:** `vm-novatrix-web` (Ubuntu 24.04, Standard_B2ats_v2)
 - **Webbserver:** Nginx installerad automatiskt via `cloud-init.yaml`
 - **Hanterad Identitet:** `id-novatrix-app` (User-assigned Managed Identity i `rg-novatrix-v35`)
-

3. Entra ID: Användare och Grupper

För att hantera åtkomsten på ett struktureart och skalvart sätt har roller inte Tilldelats ensklida personer utan till säkerhetsgrupper.

Skapade användare:

- **Drift-Anna:** `drift-anna@simonfatty0202gmail.onmicrosoft.com`
- **Utveckling-Erik:** `Utveckling-erik@simonfatty0202gmail.onmicrosoft.com`

Skapade säkerhetsgrupper:

1. **Azure-Drift** (medlemmen: `drift-anna`)
 2. **Azure-Utveckling** (medlemmen: `Utveckling-erik`)
-

4. RBAC och Least Privilege

Roller har tilldelats på **Resursgruppsnivå** **rg-novatrix-v35**. Inga tilldelningar har gjorts på prenumerationnivå eller direkt på enskilda användare.

Översikt över RBAC-tilldelningar:

Vem (Grupp)	Vad (Roll)	Var (Scope)	Motivering (Least Privilege)
Azure-Drift	Deltagare (Contributor)	Resursgrupp rg-novatrix-v35	Driftteam behöver kunna skapa, starta, stoppa och underhålla resurser (t.ex. VM:ar) för den dagliga driften, men behöver inte tilldela behörigheter till andra (saknar Owner-rättigheter).
Azure-Utveckling	Läsare (Reader)	Resursgrupp rg-novatrix-v35	Utvecklingsteam behöver öppenhet i miljöns status, konfigurationer och loggar för att felsöka sina applikationer, men ska inte kunna ändra, stoppa eller ta bort infrastruktur i produktion.

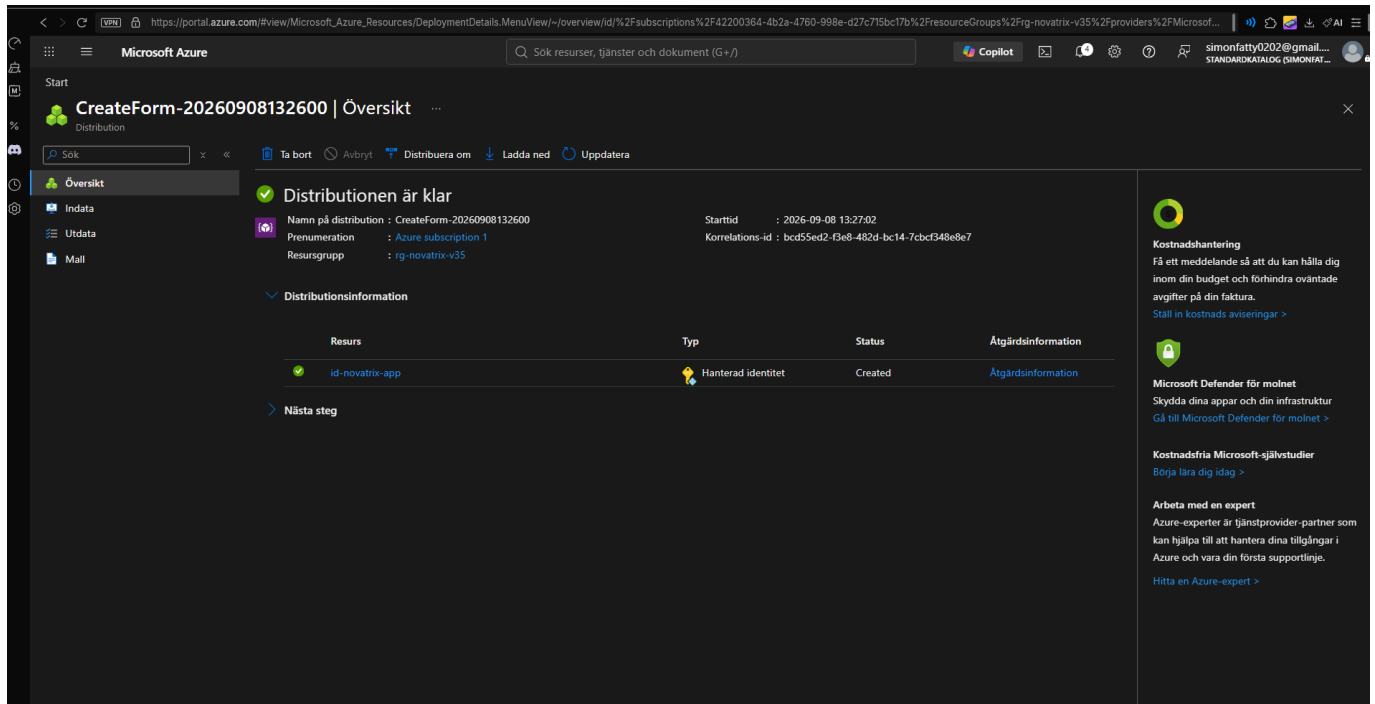
Motivering till Least Privilege-modellen:

1. **Varför grupper istället för personer?** Om en person slutar eller byter roll behöver vi bara flytta personen i Entra ID. man slipper ändra i själva Azure-resursens behörighetlistor.
2. **Varför Resursgruppen som scope?** Genom att avgränsa behörigheterna till **rg-novatrix-v35** istället för hela prenumerationen förhindras att misstag i ett team påverkar andra resurser eller miljöer i Azure.

5. Hanterade Identitet (Managed Identity)

En användartilldelade hanterade identitet har förberetts för novatix formulärapplikation

- **Namn:** **id-novatrix-app**
- **Resursgrupp:** **rg-novatrix-v35**
- **Region:** Sweden Central

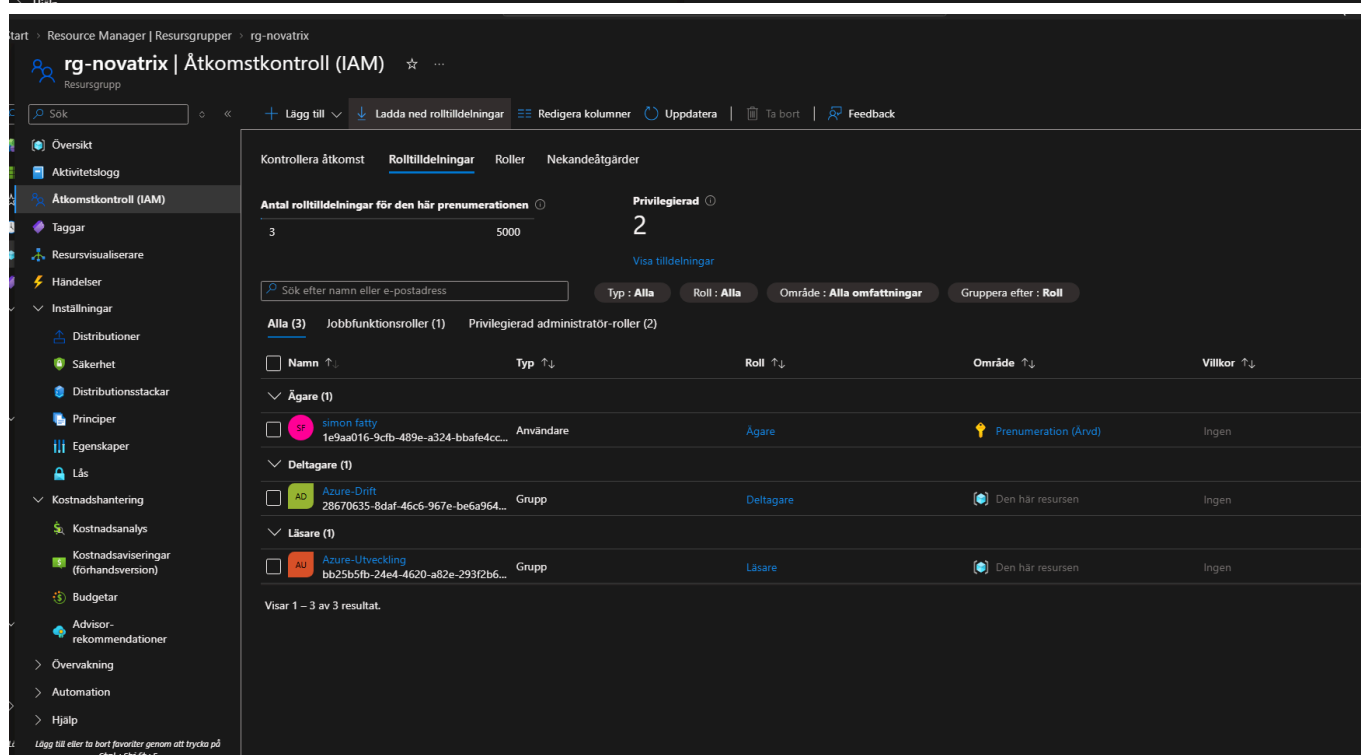
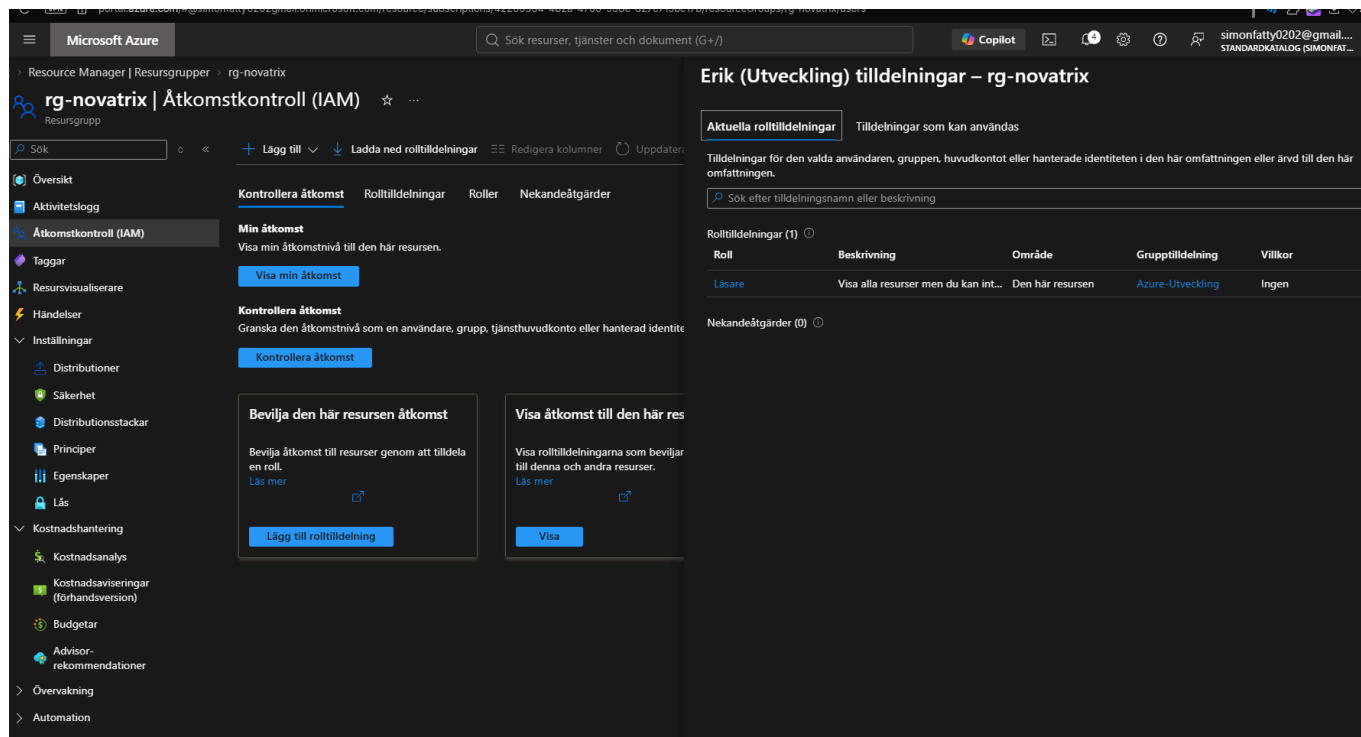


6. Verifiering av Behörigheter

För att verifiera att behörigheterna begränsar användaran så gjodes 2 kontroller:

Kontroll 1: Check Access (IAM)

Via Azure Portal > Åtkomstkontroll (IAM) kontrollerades åtkomsten för **Utveckling-erik**. Systemet bekräftade att han endast har rollen **Läsare (Reader)** via sin gruppmedlemskap i **Azure-Utveckling**.



Kontroll 2: Test i portalen som begränsad användare

1. Inloggning skedde i ett InPrivate-fönster som **Utveckling-erik@simonfatty0202gmail.onmicrosoft.com**.
2. Navigering till resursgruppen **rg-novatrix-v35** och den virtuella maskinen **vm-novatrix-web** lyckades (Erik kan se alla resurser och deras status).
3. Ett försök gjordes att klicka på knappen **Stoppa** på den virtuella maskinen.
4. **Resultat:** Åtgärden nekas med felmeddelandet: > "Det gick inte att stoppa den virtuella datorn... Klienten har inte behörighet att utföra åtgärden 'Microsoft.Compute/virtualMachines/deallocate/action'..."

Detta verifierar att **Läsare**-rollen fungerar enligt Least Privilege och stoppar obehöriga ändringar i infrastrukturen.

